

从 Lux AI S3 到博弈分层与复杂度

一个部分可观测多智能体竞赛的第一性原理审题 (Part 1)

Bo Hou | jsjhoubo.github.io

本文做”审题”：把规则精确形式化，厘清博弈的层次结构，并说清楚——即便在完全信息（明牌）下，这个看似简单的占点游戏已经撞上一整排计算复杂度的硬壁。

1 引子：为什么从审题开始

Lux AI Season 3 是 NeurIPS 2024 的官方竞赛：两支队伍各控制一队单位，在 24×24 的网格上通过占据隐藏的”得分格”累积分数，best-of-5 决胜。它刻意被设计成部分可观测 + meta-learning：每局的规则参数和得分格位置开局未知，强策略必须一边玩一边把它们推断出来。

把它当一道面试题，第一步不是写 agent，而是**审题**——把规则一字不差地翻译成数学，再看清楚这到底是什么博弈、难在哪里。所有机制均与官方源码（luxai_s3 的 env.py / state.py / params.py）逐条核对。本文的一个核心结论是：”明牌即已如此难”——哪怕双方都知道得分格在哪，最优求解也立刻落进 PSPACE / NEXP / NP-hard 的包围圈，这正解释了为何顶尖方案全都走近似（RL）。

2 游戏事实的数学陈述

时间与空间。 episode 由 $K = 5$ 局组成，每局 $H = 100$ 步；全局时刻 $\tau = (k-1)H + t$ 。地图 $\mathcal{C} = \{0, \dots, 23\}^2$ ，格子 $c = (x, y)$ 。两队 $p \in \{0, 1\}$ ，每队至多 $N_{\max} = 16$ 个单位。

单位与动作。 单位状态 $u_{p,i}^{(\tau)} = (\text{alive}, \text{pos}, e)$ ，能量 $e \in [0, 400]$ 、初始 100。出生角写死为对角两点 $c_0 = (0, 0)$ 、 $c_1 = (23, 23)$ ，每 3 步生成一个、堆叠在角上。动作 $a = (m, \delta x, \delta y)$ ： $m \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ 移动一格（停/上/右/下/左）， $m = 5$ 为 sap（远程能量打击）。一步内所有单位的动作同时提交、同时结算；两队之间也是同时行动。

隐藏参数。 $\theta = (\mathcal{R}, \{\mathcal{G}_r\}, \rho)$ ，5 局不变、开局未知： $\mathcal{R}$ 为 relic 位置 ($|\mathcal{R}| \leq 6$, 1~3 活跃 + 镜像)； $\mathcal{G}_r$ 为每个 relic 周围 5×5 的隐藏得分格掩码 M_r ，逐格 iid

Bernoulli(≈ 0.2); ρ 为物理参数向量 (move_cost 1-5、sensor_range 1-4、sap_cost 30-50、sap_range 3-7、nebula 视野/能量削减等), 每 episode 随机抽取, 定义”这一局世界的物理法则”。

得分 (按格去重)。令 $\text{occ}_p^{(\tau)}(c) = \mathbb{I}[\exists i : \text{该格有 } p \text{ 的存活单位}]$, $\text{relic}(c) = \mathbb{I}[c \in \bigcup_r \mathcal{G}_r]$, 则

$$g_p^{(\tau)} = \sum_{c \in \mathcal{C}} \text{relic}(c) \cdot \text{occ}_p^{(\tau)}(c).$$

一个得分格站几个单位都只记 +1; 重叠的得分格也只算一次。被 m 个 relic 覆盖的格子先验 $P(\phi_c = 1) = 1 - 0.8^m$ 。单局比 $\sum_t g_p$ (平则比总能量, 再平随机), episode 比赢得的局数。

一步内的结算顺序 (源码核对, 关键)。提交 $\rightarrow$ 清死 (能量 ≤ 0 移除) $\rightarrow$ 生成 $\rightarrow$ 移动 $\rightarrow$ **sap** $\rightarrow$ **碰撞** (同格比双方能量之和, 低者全灭、相等双灭) $\rightarrow$ void 场 $\rightarrow$ 能量场 $\rightarrow$ **算分** $\rightarrow$ 判局 $\rightarrow$ 按各自视野发回观测。碰撞在算分之前: 赢家先把对手清出格子、再占格得分, 但杀敌本身不加分——这个顺序对后面的建模至关重要。

关键信息事实。观测里 team_points 形状为 2 且不遮挡——**双方总分互相公开**; 单位位置/能量受 sensor 掩码部分可见, 得分格真相完全不可见。对手公开的得分变化, 因此是一条反推 θ 的额外信息通道。

3 信息结构: 分层的唯一轴

分层只用一个轴——**双方对得分格 ϕ 的认知**。对手总分公开、单位部分可见、对手信息状态隐藏, 都是环境给定的常量, 不是分层轴。裁判 (系统) 全知、不参赛、不入层。

层	双方对 ϕ 的认知	博弈类型
L1	都知道	完全信息、同时行动的二人马尔可夫博弈
L2	都不知道 (从总分反推)	不完全信息二人博弈 (真实 Lux)

L0 不是独立的一层。”从总分反推 ϕ ”是 L2 内部每个玩家的推断工具: 各格 ϕ_c 先验独立, 但观测 $y = \sum_{c \in S} \phi_c$ 是一组格子的和、似然不可分解, 故后验在被同批观测的格子间耦合——这是群测试 / 压缩感知的结构。曾经我们一度把 L0 当作与 L1/L2 并列的一层, 结果发现”L0 与 L1 的边界”始终说不清; 真正的修正: L0 是

工具、不是层，分层只按”知不知道 ϕ ”这唯一的轴，混入”是否探测”这第二个轴才会模糊。

全局最优策略针对 L2，但求解路径是 $L0 \rightarrow L1 \rightarrow L2$ 逐层拼装。rule-based 做显式数学拼装，RL 端到端逼近同一个 L2 最优——两者因信息瓶颈相同（都只能看到总分）而对齐。

4 一个决定难度的建模选择：中心化

一方有多个单位，算”一个大脑控制多单位”还是”多个独立 agent”？这不是游戏强制的，而是实现选择，且直接决定复杂度类：

建模	一方算几个决策者	整体模型
中心化（一个大脑）	1（联合动作空间大）	双人 POSG / 固定对手则 POMDP
去中心化（独立单位）	N	Dec-POSG

Lux 的 act 接收全队观测、输出全队动作——因此允许完全中心化（训练与执行都集中，正好匹配 Kaggle 的单 agent 接口）。采用它，把问题从去中心化的 Dec-POMDP (NEXP-complete) 降到双人 POSG ($\sim$ PSPACE)，并让 $L1 \rightarrow L2$ 始终是双人博弈、框架连续。代价是联合动作空间 $\leq 6^{16}$ ——这是计算问题（分解/启发式可对付），不是 Dec-POMDP 那种结构性的本质困难。换言之，中心化把”多智能体协同难”换成了”动作空间大”。本文全部层次都基于这一中心化前提；去中心化（CTDE：集中训练、分散执行，如 QMIX / MADDPG）留作后续对照。

5 复杂度定位：明牌下已是一排硬壁

这一节把全文的复杂度结论集中起来。值得强调：下面除个别对照项外，**大部分困难在 L1（明牌）下就已出现**，并不依赖”看不见得分格”。

复杂度类的阶梯（已证包含）。

$$P \subseteq NP \subseteq PSPACE \subseteq EXPTIME \subseteq NEXP.$$

其中只有两端的严格性 $P \subsetneq EXPTIME$ 、 $NP \subsetneq NEXP$ 被证明；中间每一刀（P vs NP、NP vs PSPACE、PSPACE vs EXPTIME）是否严格都尚未证明。由两端严格

可知”这条链里至少有一刀是真的严格包含，但我们指不出是哪刀”——这正是计算复杂度理论的核心研究方向之一。

对象	复杂度	说明
中心化 Lux（双人 POSG）	$\sim$ PSPACE	博弈的同时/交替结构， $\supseteq$ NP
去中心化 Lux（Dec-POMDP）	NEXP-complete	多决策者 + 信息不通，比 PSPACE 高一阶
围棋/象棋（ $n \times n$ ，对照）	EXPTIME-complete	完全信息但博弈树爆炸，可证需指数时间
带路径时序能量约束的分配	一般 ILP，NP-hard	破坏全幺模结构后退化
纯指派/最大流/二分图匹配	多项式	约束矩阵全幺模（TU），LP 松弛天然整数

为什么指派问题是”多项式的孤岛”。 0/1 指派本可写成 ILP（一般 NP-hard），但它的约束矩阵全幺模（totally unimodular）——这保证 LP 松弛的最优解天然取整数，于是可丢掉整数约束直接解 LP，多项式可解（匈牙利 $O(n^3)$ ）。一旦给它加上”路径上每一步能量都须为正”这类时序硬约束，全幺模结构被破坏，立刻退化成一般 ILP、NP-hard。这条分界线在 Part 2 的 cost 建模里会反复用到：软约束（不可达设 ∞ ）保留多项式可解，硬约束（时序预算）跌入 NP。

近似比为何不适用。 NP-hard 的优化问题常有”解不差于最优 X 倍”的近似比保证。但这里的”最优”是一个博弈的纳什值，而非单方优化的最优值；非零和博弈甚至没有单一的”最优值”可供比较（见下节）。所以本文对局部对抗不追近似比，只给保守的充分条件（界）。近似比是为组合优化设计的工具，不迁移到博弈。

博弈 DP 的爆炸与”冻结对方”。 双方同时最优的博弈，其动态规划的每个状态都要解一个同时矩阵博弈，状态空间随单位数/能量/位置指数爆炸，不可行。一个常用近似是冻结对方（假设对方本步不动），把对抗退化成单方优化、可做单方 DP。但要认清：冻结一方正是博弈树”轮流”的本质（象棋每步都在冻结对方）；而 Lux 是同时行动，双方都基于对方的旧状态出招，不符合轮流博弈树的性质。因此”冻结”在 Lux 里是把同时博弈近似成轮流博弈，是乐观近似，不是精确解。真正跨过”同时博弈不可解”的主力手段是**自我博弈**（双方轮流最优响应、迭代逼近均衡）——这正是 AlphaGo/AlphaZero 的思想，留给 Part 2 的 RL 章。

6 L1 的博弈论框架

博弈 $\Gamma = \langle \mathcal{N}, \{A_i\}, \{u_i\} \rangle$ 。纳什均衡：局势 (a_1^*, a_2^*) 使双方均无法单方面改进自己的效用，

$$u_1(a_1^*, a_2^*) \geq u_1(a_1, a_2^*) \quad \forall a_1, \quad u_2(a_1^*, a_2^*) \geq u_2(a_1^*, a_2) \quad \forall a_2.$$

两条件对两个玩家同方向（各自最大化自己的 u_i ）——坚持这个写法，就不会在“零和”单函数 $\max / \min$ 的翻译里把不等号方向搞反（这是实际踩过并纠正的一个坑）。

判定 vs 推论。 判定一个局势是否均衡，只需定义、逐条验证，不会用错。真正的“乱用”发生在推论：把“值唯一、等于 minimax、预言输赢、是最优”这类性质直接套用，而不验证其前提（是否零和）。纪律：用到任何均衡性质，都回到前提证一遍。

零和值的大白话。 零和博弈里双方利益完全对立，两人最优对抗下结局唯一确定——我方能保证拿到的那个数，就是纳什值 $V = \max \min = \min \max$ （ $\max\text{-}\min$ 与 $\min\text{-}\max$ 两边夹出同一个值），其符号定谁赢。它不是“最小值点”，而是一个鞍点处的值。

L1 的真实结构：非零和得分 + 零和胜负。 得分过程非零和——双方各占互不冲突的格子， $G_A + G_B$ 不恒定， A 多占一格不必然让 B 少占；只有争抢同一格时才局部零和（单格只有一个归属， $V = \text{sign}(e_1 - e_2)$ ）。但最终胜负 $\mathbb{I}[G_A > G_B]$ 是零和。于是每方目标是两件事的合成：最大化自身占点效率（非零和）+ 争抢中压制对手（零和）。又因只看分差正负，多赢无用——领先则守、落后则搏。正因为非零和部分没有单一的“值”，近似比才无从谈起。

7 一个已推出的原子：单格争夺（单步 2×2 ）

最小对抗单元：一个得分格 g ，双方各一个单位已在 g 相邻格，同时决定踏入（I）或不踏（N）。

效用只含即时得分。 源码中每步 reward 只来自占格；杀敌、能量变化、单位损益都不进即时分，归状态层/未来值。碰撞虽在算分前发生，但只是把对手清出格子让胜者占，杀敌不加分。曾经试图把“单位价值 w ”加进单步矩阵，结果出现两个 NE 值不同的矛盾——而零和博弈所有 NE 必须同值；这个矛盾恰好反证了 w 不该进

单步矩阵，它属于多步的未来值。修正后，令 u 为玩家 1 的得分差：

能量	$u(I, I)$	$u(I, N)$	$u(N, I)$	$u(N, N)$	纯策略 NE (值)
P1 高	+1	+1	-1	0	$(I, I), (I, N)$ (+1)
相等	0	+1	-1	0	(I, I) (0)
P1 低	-1	+1	-1	0	$(I, I), (N, I)$ (-1)

能量高时 I 严格占优；相等时 (I, I) 是唯一均衡（不抢则对方白占，故明知双灭也抢，形成威慑）；低时抢也输。两个均衡同值，与”零和 NE 值唯一”一致。**策略原则：** $e_{\text{我}} \geq e_{\text{对手}}$ 才上前争格；劣势则不硬抢，保存单位去占无争议格。这是全文第一个从博弈论推出、可直接写进 agent 的规则。

8 从明牌到真实：两类任务

L1（明牌）只是地基，不能直接提交：真实游戏得分格是隐藏的。真实 agent 的单位分两类 task：占分（去已探明得分格占着）与探索（去未探明区揭开迷雾、找得分格）。两类抢同一批有限单位，这就是探索-利用权衡的落地——不是抽象概念，是”这 16 个单位，几个去占分、几个去探路”。可统一用一次匈牙利处理：任务池混放占分格与探索点，各自算收益（占分=得分格价值，探索=信息增益）一起分配。L1 是”任务池里只有占分”的特例；Part 2 先把占分 task 做对，探索 task 的信息增益收益留到 L0 章。

9 建模的试错轨迹

这一节把推导过程中真实发生的”走错—卡住—修正”摊开。对一篇讲建模的文章来说，这些来回比最终结论更值钱：它们揭示了哪些直觉会骗人、哪条路是死胡同、以及为什么最后要在某处收手。

1. 寻找闭式解的幻灭。 最初的本能是去找”全局最优策略”——给定任意状态，算出双方都最优时该怎么走。这对单纯形、最大流那类问题行得通（有干净的闭式或多项式解），于是很自然地想对 Lux 照做。但 Lux 的全局最优落在 L2，是一个双人、部分可观测、同时行动的随机博弈（POSG），其精确纳什均衡的求解是 PSPACE 级甚至更高——不存在可求的闭式解。认清这一点是方法论上的转

折：不再追”整体闭式最优”，转而追”局部可解子博弈 + 全局近似”。单格争夺 (2×2) 有闭式解，正是因为它被剥到了最小；一旦放大到完整博弈，闭式解立刻消失。

2. 动作空间：自由分配 vs 图约束。 一度把”把单位分配到任意得分格”当作动作——但单位一步只能移动一格，根本不能瞬移到远处的格子。所以真实的动作是受当前位置约束的局部移动，单位-得分格之间只有”一步（或多步）可达”才有边。这把分配从”自由指派”改成了图约束下的指派，也顺带否定了”这其实是经典 Colonel Blotto（可自由分兵）”的类比——Lux 的单位被位置锁住，是 Blotto 的一个图约束变种。

3. cost 的量纲，反复横跳。 cost 该是什么？先试”曼哈顿距离”，再试”净耗能”，又一度写成”距离 - 耗能”——后者被否：距离与耗能正相关（走 d 步耗 $d \cdot \text{move_cost}$ ），是同一件事的两种表达，相减没有意义。最终定为步数为 cost、能量为可行性门槛：优化”最快到位”，能量只用来判”够不够走到”（不够设 ∞ ）。这个”一个当目标、一个当门槛”的分离，是后面整套 cost 建模的基准。

4. 单层 vs 两层，以及”每步重算”。 若每步只在”相邻格”上做匈牙利，单位是短视的（只看脚下一格，不知道远处哪个得分格该去）。于是加一层：外层（每 T 步）分配”单位 $\rightarrow$ 得分格目标”，内层（每步）在目标引导下走一格。又因为对手每步在变、旧分配会过时，确定采用每步重算（外层固定周期、内层每步），而非”分配一次走到底”。

5. 集火：多对一打破匈牙利的一对一。 标准指派是一对一（一个单位一个目标）。但”多个单位集火同一个格/同一个敌人”是多对一，匈牙利不直接支持。精确处理要扩成最小费用流或给格子开多个槽位；第一版的取舍是保持一对一、集火用贪心规则另行处理，不为集火把模型换重。

6. DP 的边界：单方可行，博弈爆炸。 想过用动态规划解局部对抗。结论分两半：若把对方冻结（当成固定环境），我方”怎么走、何时 sap”是单方多步决策，单方 DP 可行；但若双方都最优，每个状态都要解一个同时矩阵博弈，博弈 DP 状态爆炸、不可行。更关键的一层认识：冻结一方恰恰是博弈树”轮流”的本质（象棋每步都在冻结对方），而 Lux 是同时行动、双方都基于对方的旧状态出招，不符合轮流博弈树。所以”冻结”在 Lux 里是把同时博弈近似成轮流博弈——乐观、可算，但不精确。

7. 近似比：该不该追？ 既然是 NP-hard 的味道，自然想问”这个近似解是最优的几倍”。但近似比是为单方优化设计的（有明确的最优值可比）；这里的”最优”

是博弈的纳什值，非零和部分甚至没有单一的最优值。所以近似比框架套不上，不追——这不是偷懒，是工具与问题不匹配。局部对抗只给保守的充分条件（界）。

8. sap 的时序纠正。 一度想当然地认为”这一步先 sap 清掉对方、同一步另一个单位就走进占”。但源码的结算顺序是移动→sap→碰撞→算分，同步结算，不是”先清后占”两拍：本步走进去的单位，面对的是本步双方到位后的能量。所以单步内”sap + 占”是耦合的，要么靠碰撞能量和、要么分成多步（这步削、下步占），没有”单步先清场再占”这回事。

9. 回避 value 的权宜。 sap 本身不得分，它的收益在未来（清场后能占到）。要精确算 sap 收益，就得先定每个得分格的价值 $value(g)$ ——而这牵扯到价值函数建模，正是 RL 要学的东西。rule 版的取舍：用贪心阈值绕开 value（”要占的格碰撞不够就就近集火、守的格被抢就 sap 退敌、多余单元围绕得分点 sap”），把精确的价值估计让给 RL 章。

10. 己方单位的路径冲突。 对抗一直在算”和敌人的碰撞”，却差点漏了己方单位之间会在同一条路上互相挡。处理是启发式的：得分点多则单位分散、基本不撞；点少则就近贪心；仍然 block 就让”距目标最近者先动”破局。不追 MAPF / CTAPF 的最优——那又是一个难问题。

10 Part 2 预告

Part 2 落地匈牙利分配的 rule 版，理论与实验并行，必要时拆成 2.1 / 2.2 / ...:

- **每步重算的内外分层：**外层（固定每 T 步）分配”单位→得分格目标”， $cost =$ 步数、能量作可行性门槛（不可达设 ∞ ，软约束保持多项式）；内层（每步）在目标引导下选”相邻格或不动 + 是否 sap”。
- **cost 的量纲：**几经反复（距离？净耗能？”距离-耗能”因量纲重复被否），定为步数为 $cost$ 、能量为门槛；到达能量路径依赖，取能量最优路径的上界，用 BFS/最短路估计（乐观）。
- **对抗可行性（无闭式，用界）：**目标格被守时，比”我方到达能量（减对方 sap）”与”对方守方能量（减我方 sap）”，两边都算 sap；给悲观/乐观两个界，外层用界做粗筛。sap 有射程（3-7，切比雪夫）与 sap_cost 自耗；集火是多对一（破坏匈牙利一对一，第一版保持一对一、集火用贪心）。

- **sap 贪心调度（绕开 value）**：要占的格碰撞不够→射程内就近集火削守方；守的格被抢→就近 sap 退敌；多余单元→围绕得分点、sap 射程内威胁该点的敌人。约束：sap 单元留足到目标能量；多余单元留一半能量。value(g) 牵扯 RL 建模，rule 版用贪心阈值回避。
- **己方路径冲突**：得分点多则分散不撞；点少则就近贪心；仍 block 则”距目标最近者先动”破局（不追 MAPF/CTAPF 的最优，那也是难问题）。
- **后续章**：rule-based、第二名式简洁 RL（ResNet + 自博弈 + 仅胜负 reward）、模仿学习（U-Net 学顶尖 replay）、结构化 RL（信念 + 信息增益 + 等变）。实验以本地互相对打为主。

全部机制与官方源码核对；形式化、分层、复杂度定位与单格均衡为作者推导。明牌下已撞上 PSPACE/NEXP/NP 一排硬壁，正是顶尖方案全走近似的原因。欢迎指正。